Tensión circunferencial y presión en la carótida humana: comparación entre datos in vivo y ex vivo

Pablo Silvoni

Octubre de 2026

Resumen

Se analiza la relación entre la tensión circunferencial de Cauchy $\sigma_{\theta\theta}$, el estiramiento circunferencial λ_θ y la presión luminal P_i en la carótida común humana. Se combinan datos in vivo, de Masson et al. (2011), y ex vivo, de Sommer y Holzapfel (2012). A partir del modelo constitutivo, la cinemática y los parámetros individuales publicados por Masson (16 sujetos normotensos y 25 hipertensos) se reconstruyen las curvas $\sigma_{\theta\theta}(\lambda_\theta)$ de cada sujeto. Sus medias reproducen las curvas medias de las Figs. 5a y 7a del artículo con un error de 1,2–1,7 %. Luego se integra el equilibrio radial a través de la pared para obtener la presión. Los resultados principales son:

(I) la tensión graficada por Masson, $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$, es el máximo transmural, y la tensión media de la pared es entre un 9 y un 18 % menor;

(II) la presión perivascular es de unos 3 kPa;

(III) vale la identidad exacta $P_i r_i - P_a r_m = h\bar{\sigma}$, que reemplaza a las aproximaciones de pared delgada;

(IV) el rango de estiramientos medido in vivo corresponde a $P_i \approx 80$–120 mmHg.

Al referir ambos conjuntos de datos a la misma configuración (el tubo descargado), las arterias de Masson sin tono alcanzan 100 mmHg con $\lambda_\theta \approx 1{,}15$–$1{,}25$, según el radio en que se mida. La curva ex vivo de Sommer necesita $\lambda_\theta \approx 1{,}38$. La diferencia se reduce pero no desaparece. El documento cierra con la lista de correcciones respecto de la versión original y con recomendaciones para el artículo.

Índice

1. Introducción y objetivo **3**

2. Fuentes y gráficas de referencia **3**
2.1. Masson et al. (2011): datos in vivo . . . 3
2.2. Sommer y Holzapfel (2012): datos ex vivo . . . 4
2.3. Urquiza (2009): pared delgada . . . 4

3. Modelo mecánico **5**
3.1. Cinemática . . . 5
3.2. Ley constitutiva . . . 5
3.3. Equilibrio y condiciones de borde . . . 6
3.4. Presión perivascular . . . 6

4. Reconstrucción de las curvas de referencia **6**

5. Distribución transmural de la tensión **7**

6. Presión perivascular **8**

7. De la tensión a la presión: fórmulas aproximadas **8**

8. Tablas por cohorte **9**

9. Comparación ex vivo – in vivo **10**

10. Correcciones respecto del documento original **12**

11. Recomendaciones **12**

12. Conclusiones **13**

A. Método numérico y archivos **13**

1. Introducción y objetivo

Las curvas de tipo J —tensión o presión en función del estiramiento, con rigidización exponencial— son la firma mecánica de la pared arterial. En el proyecto Biomimesis cumplen dos funciones: son el objeto que la red neuronal debe reconstruir (versión V14, con la variable $\sigma_{\theta\theta}$) y el punto de comparación entre ensayos de laboratorio (ex vivo) y mediciones clínicas (in vivo).

Este documento responde tres preguntas:

1. ¿Qué magnitud exacta grafican las Figs. 5a y 7a de Masson et al. (2011), y puede reconstruirse a partir de sus tablas?
2. ¿Cómo se pasa correctamente de esa tensión a la presión luminal, y cuánto se equivocan las fórmulas de pared delgada?
3. ¿Son comparables esas curvas con la curva ex vivo de Sommer y Holzapfel (2012), y bajo qué condiciones?

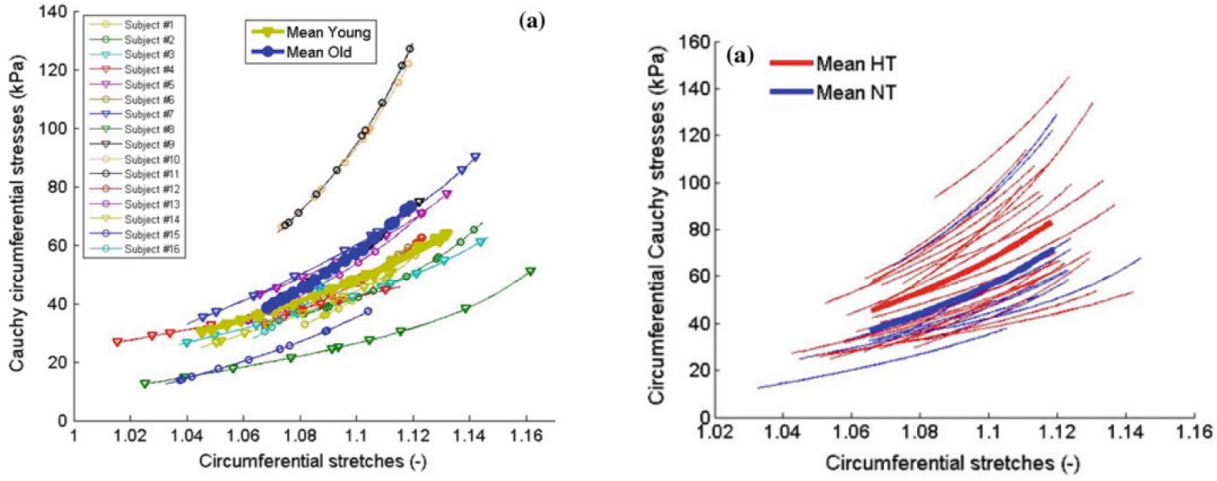
2. Fuentes y gráficas de referencia

2.1. Masson et al. (2011): datos in vivo

Masson et al. midieron in vivo la carótida común de cada sujeto: diámetro, espesor íntima–media (IMT) y presión a lo largo del ciclo cardíaco. Con esos datos ajustaron sujeto por sujeto un modelo constitutivo con:

- elastina (neo-Hookeano);
- cuatro familias de fibras de colágeno;
- tono muscular activo;
- presión perivascular.

Publican los parámetros de 16 normotensos (NT, Tabla 2) y 25 hipertensos tratados (HT, Tabla 4). Las Figs. 5a y 7a (Fig. 1) muestran $\sigma_{\theta\theta}$ en función de λ_θ para cada sujeto y para cuatro curvas medias.



(a) Fig. 5a: jóvenes y mayores (NT). **(b)** Fig. 7a: NT y HT.

Figura 1: Gráficas de referencia in vivo: tensión circunferencial de Cauchy en función de λ_θ (Masson et al. 2011).

Los cuatro grupos son los del artículo:

- **Young**: NT de hasta 42 años ($n = 7$).

- **Old**: NT de 53 años o más ($n = 9$).
- **NT**: NT de 39 años o más ($n = 11$), apareados en edad con los HT.
- **HT**: los 25 hipertensos.

Las curvas medias se digitalizaron. Sus rangos medidos de λ_θ son 1,045–1,132 (Young), 1,069–1,119 (Old) y 1,067–1,117 (NT y HT). La Tabla 1 resume los parámetros por grupo.

	Young	Old	NT	HT
n	7	9	11	25
Edad [años]	31,9 ± 7,4	59,2 ± 3,4	55,8 ± 8,2	58,8 ± 6,5
R_m [mm]	4,27 ± 0,46	4,74 ± 0,63	4,61 ± 0,67	4,80 ± 0,35
Θ_0 [°]	132 ± 1,6	130 ± 1,1	130 ± 1,1	130 ± 0,9
λ_z	1,09 ± 0,01	1,10 ± 0,01	1,10 ± 0,01	1,10 ± 0,01
c [kPa]	31,1 ± 7,6	31,2 ± 5,5	31,3 ± 5,1	37,7 ± 7,8
c_1 [kPa]	11,9 ± 5,7	19,8 ± 12	18,4 ± 11	21,7 ± 10
c_1^{circ} [kPa]	11,7 ± 5,7	30,3 ± 23	28,3 ± 21	29,6 ± 18
α [°]	47,6 ± 8,0	55,7 ± 5,8	55,4 ± 5,4	55,3 ± 6,2
T_m [kPa]	43,9 ± 7,2	42,1 ± 4,3	42,5 ± 4,1	49,8 ± 7,8
a [kPa]	0,119 ± 0,029	0,094 ± 0,056	0,094 ± 0,050	0,078 ± 0,036
b	3,56 ± 0,02	3,49 ± 0,15	3,50 ± 0,14	3,56 ± 0,06

Tabla 1: Parámetros de Masson et al. (Tablas 2 y 4), media ± DE por grupo. $c_2 \approx 13$–14 y $c_2^{circ} \approx 13$–14 en todos los grupos.

2.2. Sommer y Holzapfel (2012): datos ex vivo

Sommer y Holzapfel ensayaron carótidas humanas de donantes, intactas y separadas por capas, con ensayos de inflación–extensión. La curva de presión–estiramiento de las arterias intactas (su Fig. 6a, en la Fig. 2) se ajusta bien por

$$P_i = 0{,}1427 \left(e^{11{,}9103(\lambda - 1)} - 1 \right) \text{ kPa}. \tag{1}$$

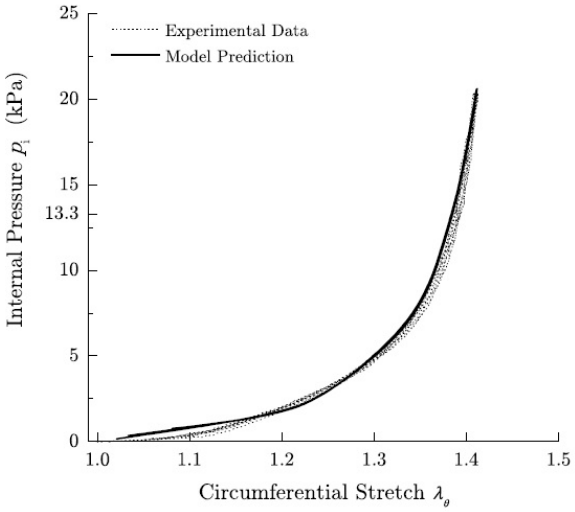


Figura 2: Gráfica de referencia ex vivo: presión interna en función del estiramiento circunferencial (Sommer y Holzapfel 2012, Fig. 6a).

2.3. Urquiza (2009): pared delgada

En su tesis sobre hemodinámica computacional, Urquiza usa la relación de equilibrio de pared delgada $(p - p_{ext})R = \sigma h$ (Ec. 3.13). Aquí se la examina como aproximación del equilibrio exacto

(sección 7).

3. Modelo mecánico

3.1. Cinemática

La configuración de referencia, libre de tensiones, es el sector abierto que se obtiene al cortar radialmente la arteria. Tiene radio externo de la media R_m y semiángulo Θ_0, que en los 41 sujetos está entre 128° y 134°. Con estiramiento axial λ_z fijo e incompresibilidad, el punto de radio R pasa al radio r según

$$R = \sqrt{R_m^2 - \frac{\pi\lambda_z}{\Theta_0}\,(r_m^2 - r^2)}, \qquad \lambda_\theta(r) = \frac{\pi r}{\Theta_0 R}, \qquad \lambda_r = \frac{1}{\lambda_\theta \lambda_z}. \tag{2}$$

El λ_θ de las Figs. 5a y 7a es $\lambda_\theta(r_m)$, en el borde media–adventicia. Por efecto del ángulo de apertura, λ_θ es casi uniforme a través de la pared. Por ejemplo, para $\lambda_\theta(r_m) = 1{,}10$ y $h = 0{,}6$ mm, en la luz vale 1,085–1,098.

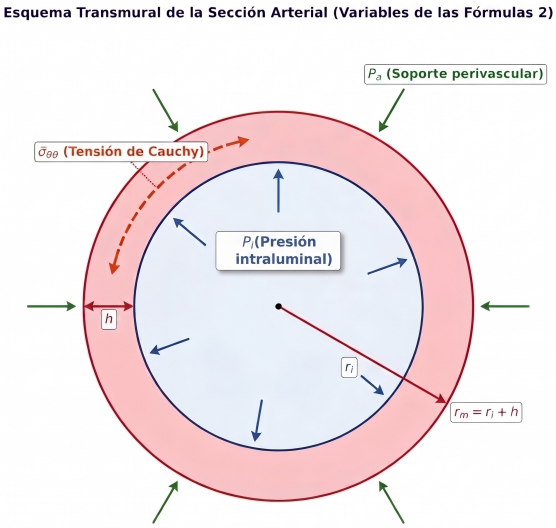


Figura 3: Geometría transmural. r_i: radio luminal. $r_m = r_i + h$: borde media–adventicia, donde se evalúa $\sigma_{\theta\theta}$. h: espesor íntima–media. El radio medio $\bar{r} = r_i + h/2$ es distinto de r_m.

Las tablas de Masson no informan el IMT de cada sujeto. Por eso se adopta $h = 0{,}6$ mm y se informa la sensibilidad para 0,4 y 0,8 mm. Para $\lambda_\theta = 1{,}10$, la mediana de r_m es 3,8 mm (rango 2,8–4,5), lo que da $h/r_i \approx 0{,}12$, 0,19 y 0,27 para los tres espesores.

3.2. Ley constitutiva

La diferencia de tensiones principales que entra en el equilibrio es (Masson, Ec. 4 y 6–8)

$$\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr} = c\left(\lambda_\theta^2 - \lambda_r^2\right) + \lambda_\theta^2 \sum_{k=1}^{4} c_1^k E_k\, e^{c_2^k E_k^2} \sin^2\alpha_k + T_m \lambda_\theta \left[1 - \left(\frac{\lambda_m - \lambda_\theta}{\lambda_m - \lambda_0}\right)^2\right], \tag{3}$$

donde $E_k = \lambda_k^2 - 1$ y $\lambda_k^2 = \lambda_\theta^2 \sin^2\alpha_k + \lambda_z^2 \cos^2\alpha_k$. Las cuatro familias de fibras son:

- axial: $\alpha = 0$;
- circunferencial: $\alpha = 90°$, con parámetros c_1^{circ} y c_2^{circ};
- dos diagonales: $\pm\alpha$.

La axial y las diagonales comparten c_1 y c_2. La presión hidrostática no aparece en (3) porque se cancela en la diferencia.

3.3. Equilibrio y condiciones de borde

El equilibrio radial es $\partial_r \sigma_{rr} = (\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr})/r$, con $\sigma_{rr}(r_i) = -P_i$ y $\sigma_{rr}(r_m) = -P_a$. Integrando:

$$P_i - P_a = \int_{r_i}^{r_m} \frac{\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}}{r}\, dr. \tag{4}$$

Como $\frac{d}{dr}(r\sigma_{rr}) = \sigma_{\theta\theta}$, se obtiene además la identidad exacta

$$\boxed{P_i\, r_i - P_a\, r_m = \int_{r_i}^{r_m} \sigma_{\theta\theta}\, dr = h\,\bar{\sigma}} \qquad \Longrightarrow \qquad P_i = \frac{h\,\bar{\sigma} + r_m P_a}{r_i}, \tag{5}$$

con $\bar{\sigma}$ el promedio transmural de $\sigma_{\theta\theta}$. Es la ley de Laplace sin aproximación alguna: vale para cualquier espesor y cualquier distribución de tensiones.

3.4. Presión perivascular

Masson representa el efecto de los tejidos que rodean la arteria con $P_a = a\exp(b\, r_m/r_m^{td})$, donde r_m^{td} es el radio en telediástole. Aquí se usa el valor telediastólico $P_a = a\, e^b$ de cada sujeto. La sección 4 confirma que con esa elección se reproducen las curvas publicadas.

4. Reconstrucción de las curvas de referencia

Con (2)–(3) y $\sigma_{rr}(r_m) = -P_a$, la tensión en el borde externo es

$$\sigma_{\theta\theta}(r_m) = \left[\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}\right]_{r_m} - P_a.$$

Se evaluó para cada uno de los 41 sujetos y se promedió por grupo. La Fig. 4 reproduce las Figs. 5a y 7a: curvas individuales, media reconstruida y media digitalizada. La Tabla 2 cuantifica el acuerdo:

- sin restar P_a, el error es de 3–4 kPa;
- restando P_a, baja a 0,6–0,9 kPa (1,2–1,7 %), que es el orden del error de digitalización.

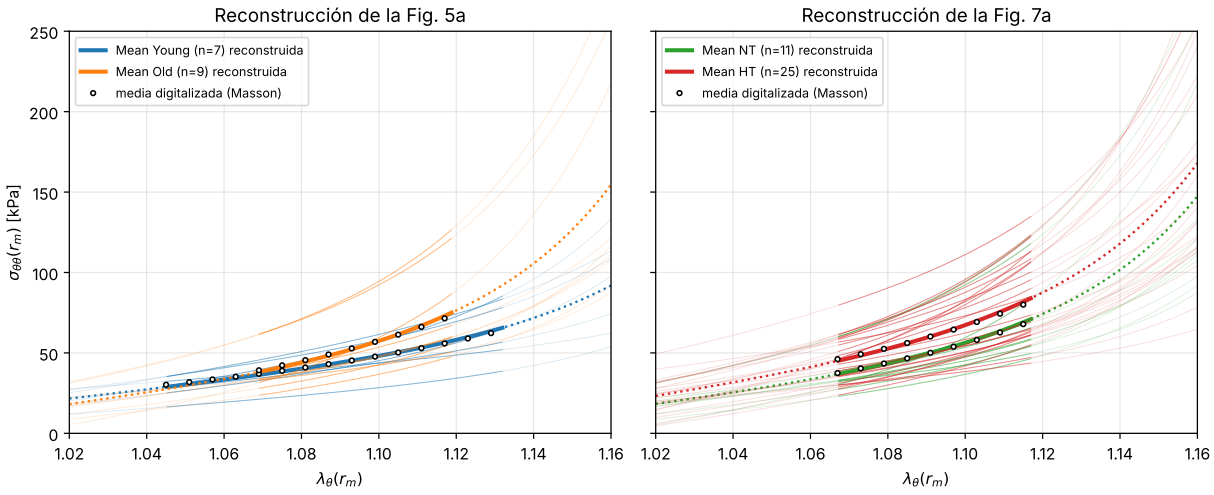


Figura 4: Reconstrucción de las gráficas de referencia de Masson con los parámetros individuales. Líneas finas: sujetos. Línea gruesa: media del grupo en el rango medido. Punteado: extrapolación. Círculos: media digitalizada del artículo.

Curva	n	rango λ_θ medido	RMSE sin P_a [kPa]	RMSE con $-P_a$ [kPa] (%)
Mean Young	7	1,045–1,132	4,09	0,77 (1,7)
Mean Old	9	1,069–1,119	3,05	0,84 (1,5)
Mean NT	11	1,067–1,117	3,30	0,61 (1,2)
Mean HT	25	1,067–1,117	3,07	0,86 (1,4)

Tabla 2: Error entre la media reconstruida y la curva digitalizada, en el rango medido.

Comportamiento fuera del rango medido. Las 41 curvas son positivas, monótonas y convexas en $1{,}00 \le \lambda_\theta \le 1{,}20$. Por debajo de $\lambda_\theta \approx 0{,}95$–$1{,}00$, el modelo da $\sigma_{\theta\theta} < 0$. Cerca de $\lambda_\theta = 1{,}20$ llega a unos 900 kPa. Por eso el entrenamiento V14 usa el dominio $[1{,}02; 1{,}16]$.

5. Distribución transmural de la tensión

Integrando (4) desde r_m hacia la luz se obtienen $\sigma_{rr}(r)$ y $\sigma_{\theta\theta}(r) = \sigma_{rr} + (\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr})$ (Fig. 5). En los 41 sujetos, con los tres espesores y los tres niveles de estiramiento estudiados, $\sigma_{\theta\theta}$ crece desde la luz hacia afuera. Por lo tanto, la tensión que grafica Masson es el **máximo** transmural. La tensión media es entre un 9 y un 18 % menor (Tabla 3), y la diferencia aumenta con el espesor y disminuye con el estiramiento.

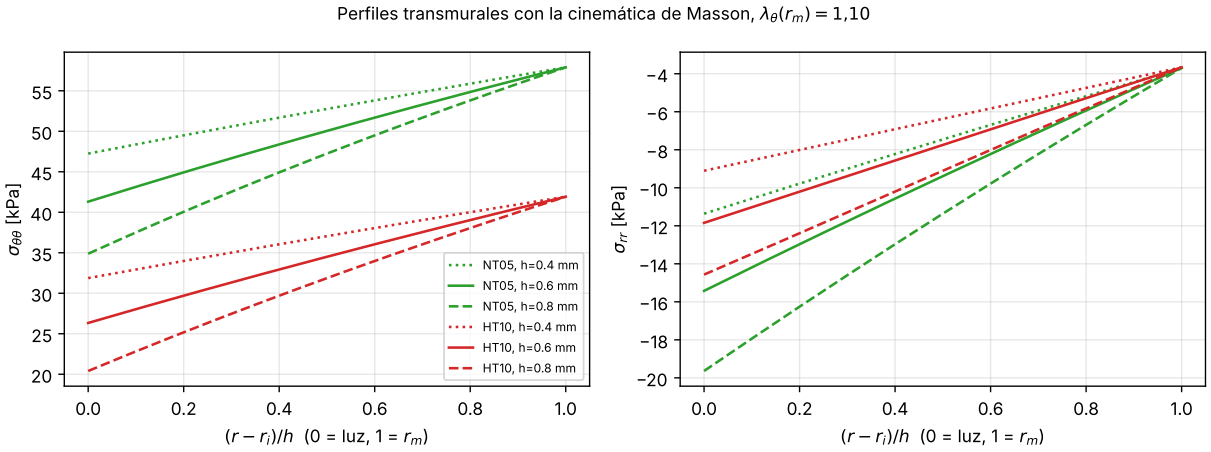


Figura 5: Perfiles transmurales de $\sigma_{\theta\theta}$ y σ_{rr} en dos sujetos representativos, para $\lambda_\theta(r_m) = 1{,}10$.

h [mm]	$\lambda_\theta(r_m)$	h/r_i	$\bar{\sigma}/\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ mediana	rango	máximo en r_m
0,4	1,07	0,123	0,873	0,80–0,92	100 %
0,4	1,10	0,119	0,911	0,88–0,94	100 %
0,4	1,12	0,117	0,939	0,92–0,95	100 %
0,6	1,07	0,196	0,807	0,70–0,87	100 %
0,6	1,10	0,190	0,864	0,82–0,90	100 %
0,6	1,12	0,186	0,906	0,88–0,93	100 %
0,8	1,07	0,280	0,738	0,59–0,83	100 %
0,8	1,10	0,270	0,815	0,75–0,87	100 %
0,8	1,12	0,264	0,872	0,83–0,90	100 %

Tabla 3: Cociente entre la tensión media de la pared y la tensión graficada, y fracción de sujetos con el máximo en r_m.

6. Presión perivascular

La Tabla 4 da $P_a = a\,e^{b}$ por grupo. La mediana está entre 2,9 y 4,0 kPa (22–30 mmHg) y la dispersión entre sujetos es grande (0,13–6,1 kPa). Las dos últimas columnas comparan con los valores del documento original:

- el documento original usaba 5,6–6,0 kPa;
- para obtener esos valores con a y b medios haría falta $r_m/r_m^{td} = 1{,}08$–$1{,}22$, incompatible con la variación del diámetro en el ciclo cardíaco.

Grupo	n	P_a mediana [kPa]	rango [kPa]	$\bar{a}\,e^{\bar{b}}$ [kPa]	doc. anterior [kPa]	r_m/r_m^{td} requerido
Mean Young	7	3,98	2,92–6,14	4,18	5,63	1,08
Mean Old	9	2,90	0,13–6,08	3,07	5,61	1,17
Mean NT	11	2,92	0,13–6,08	3,10	5,62	1,17
Mean HT	25	3,23	0,14–4,91	2,73	5,98	1,22

Tabla 4: Presión perivascular telediastólica por grupo.

Una consecuencia importante: $\lambda_\theta = 1$ no es un estado sin carga. Se mide desde el sector abierto, y en ese punto el modelo da $\sigma_{\theta\theta} \approx 19$ kPa en mediana (rango 1,3–39,5). Por lo tanto, $P_i(\lambda_\theta = 1) \neq P_a$. El tubo cerrado sin presión ni tono tiene, en cambio, $\lambda_\theta(r_m) \approx 0{,}988$ (sección 9).

7. De la tensión a la presión: fórmulas aproximadas

Si en (4) se desprecia σ_{rr} y se toma $\sigma_{\theta\theta}$ uniforme, resulta

$$P_i \approx \sigma \ln(1 + x) + P_a, \qquad x = h/r_i. \tag{6}$$

El aproximante de Padé [1/1] de $\ln(1 + x)$ es $x/(1 + x/2) = h/\bar{r}$, que es la forma de pared delgada de Urquiza evaluada en el radio medio. La ley de Laplace en r_i usa simplemente x. Como aproximaciones de la función $\ln(1 + x)$:

- el sesgo de Laplace es $\approx x/2$, es decir, +6 a +14 % en este rango;
- el de Urquiza es $\approx -x^2/12$, menor que 0,7 % (Fig. 6).

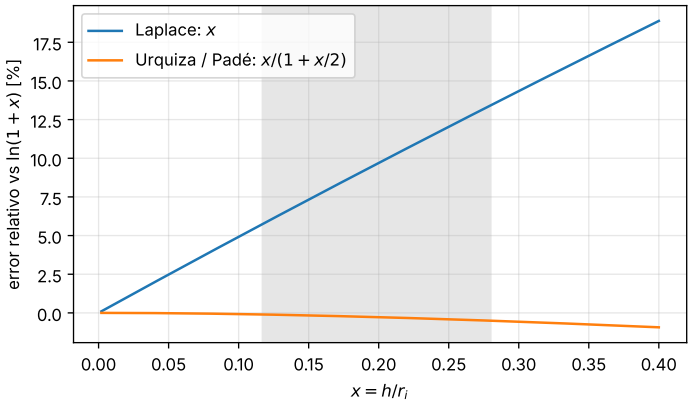


Figura 6: Error de las aproximaciones de $\ln(1 + x)$. Banda gris: rango de h/r_i de este estudio.

El error que importa, sin embargo, no está en aproximar el logaritmo sino en la fórmula (6) misma. La Tabla 5 compara cada fórmula con el P_i exacto:

- Con la tensión media $\bar{\sigma}$, (6) subestima de forma sistemática, alrededor de -10 % para $h = 0{,}6$ mm.
- Con la tensión graficada $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$, los errores se compensan y la mediana es cercana a cero, pero los errores individuales van de -8 a $+17$ %.
- La identidad (5) no tiene error.

h [mm]	$\lambda_\theta(r_m)$	$\bar{\sigma}\ln(1+x)+P_a$	$\sigma_{\theta\theta}(r_m)\ln(1+x)+P_a$	Urquiza, $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$	Laplace, $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$
0,4	1,10	−7,3 [−10,2; −4,8]	−2,0 [−6,0; +4,1]	−2,0 [−6,0; +4,0]	+2,0 [−4,3; +9,7]
0,6	1,07	−11,6 [−16,2; −7,5]	+1,7 [−6,8; +16,7]	+1,6 [−6,9; +16,4]	+8,8 [−3,7; +27,0]
0,6	1,10	−10,5 [−14,7; −7,2]	−0,9 [−7,2; +7,3]	−1,1 [−7,3; +7,1]	+6,3 [−3,7; +16,8]
0,6	1,12	−9,9 [−13,7; −7,1]	−3,1 [−7,6; +1,5]	−3,3 [−7,7; +1,3]	+4,1 [−3,8; +10,5]
0,8	1,10	−13,7 [−19,1; −9,8]	+0,6 [−7,7; +11,2]	+0,3 [−7,9; +10,7]	+11,8 [−1,9; +25,2]

Tabla 5: Error relativo [%] respecto del P_i exacto: mediana [mínimo; máximo] sobre los 41 sujetos.

8. Tablas por cohorte

Para cada grupo y cada $\lambda_\theta(r_m)$, las Tablas 6–9 dan:

- la tensión media y su desviación estándar entre sujetos;
- el valor digitalizado de la figura;
- la presión luminal exacta, con $h = 0{,}6$ mm.

Las filas en *cursiva* están fuera del rango medido. En el rango medido, P_i va de unos 80 a 120 mmHg (Fig. 7), el rango diástole–sístole esperable. Eso es una verificación independiente de la coherencia del conjunto: parámetros, cinemática, P_a y h.

$\lambda_\theta(r_m)$	$\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ media ± DE [kPa]	digitalizada [kPa]	P_i media ± DE [mmHg]	P_i [kPa]
1,02	*21,7 ± 5,6*	–	*63 ± 9*	*8,44*
1,04	*27,3 ± 6,4*	–	*73 ± 8*	*9,73*
1,06	33,4 ± 7,5	34,4	83 ± 9	11,04
1,08	40,2 ± 9,2	40,6	93 ± 12	12,46
1,10	48,2 ± 11,4	48,1	106 ± 15	14,10
1,12	58,1 ± 14,8	57,4	122 ± 22	16,22
1,14	*71,7 ± 20,1*	–	*145 ± 32*	*19,35*
1,16	*91,9 ± 29,2*	–	*186 ± 53*	*24,79*

Tabla 6: Young ($n = 7$).

$\lambda_\theta(r_m)$	$\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ media ± DE [kPa]	digitalizada [kPa]	P_i media ± DE [mmHg]	P_i [kPa]
1,02	*18,2 ± 9,2*	–	*45 ± 10*	*5,98*
1,04	*25,5 ± 10,4*	–	*55 ± 9*	*7,39*
1,06	*33,9 ± 12,5*	–	*67 ± 8*	*8,91*
1,08	44,1 ± 15,9	45,0	80 ± 7	10,69
1,10	57,4 ± 21,4	57,6	98 ± 11	13,00
1,12	*76,4 ± 30,7*	–	*123 ± 20*	*16,36*
1,14	*105,6 ± 46,7*	–	*164 ± 38*	*21,93*
1,16	*154,6 ± 75,3*	–	*244 ± 75*	*32,49*

Tabla 7: Old ($n = 9$).

$\lambda_\theta(r_m)$	$\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ media ± DE [kPa]	digitalizada [kPa]	P_i media ± DE [mmHg]	P_i [kPa]
1,02	*18,3 ± 8,2*	–	*46 ± 10*	*6,13*
1,04	*25,5 ± 9,4*	–	*57 ± 9*	*7,56*
1,06	*33,6 ± 11,3*	–	*68 ± 8*	*9,10*
1,08	43,5 ± 14,4	43,9	82 ± 8	10,89
1,10	56,3 ± 19,5	55,9	99 ± 10	13,17
1,12	*74,2 ± 28,1*	–	*124 ± 18*	*16,47*
1,14	*101,7 ± 43,0*	–	*164 ± 34*	*21,89*
1,16	*147,5 ± 69,6*	–	*241 ± 67*	*32,17*

Tabla 8: NT ($n = 11$).

$\lambda_\theta(r_m)$	$\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ media ± DE [kPa]	digitalizada [kPa]	P_i media ± DE [mmHg]	P_i [kPa]
1,02	*23,3 ± 10,3*	–	*47 ± 15*	*6,28*
1,04	*31,7 ± 11,3*	–	*59 ± 14*	*7,91*
1,06	*41,3 ± 13,0*	–	*73 ± 15*	*9,67*
1,08	52,7 ± 15,8	53,1	88 ± 17	11,69
1,10	67,3 ± 20,3	66,8	107 ± 22	14,28
1,12	*87,5 ± 27,9*	–	*135 ± 32*	*17,96*
1,14	*118,0 ± 41,3*	–	*180 ± 52*	*23,96*
1,16	*168,0 ± 65,8*	–	*263 ± 94*	*35,12*

Tabla 9: HT ($n = 25$).

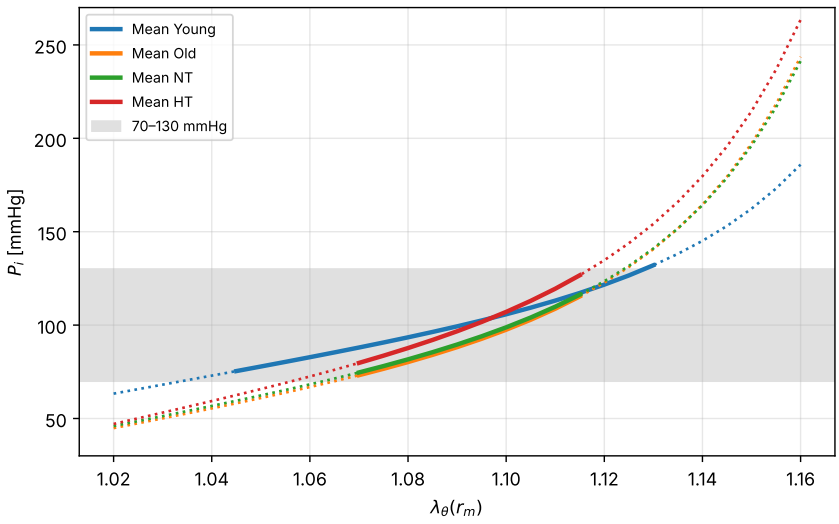


Figura 7: Presión luminal media por grupo, por integración transmural exacta ($h = 0{,}6$ mm). Trazo grueso: rango medido.

9. Comparación ex vivo – in vivo

Los estiramientos de Masson y de Sommer no se miden desde la misma configuración: Masson parte del sector abierto y Sommer del tubo cerrado descargado. Para compararlos, se calculó con el modelo de Masson la configuración descargada de cada sujeto, sin presión, sin tono y sin P_a, manteniendo el λ_z in vivo. En ella, $\lambda_\theta(r_m) = 0{,}988$ (rango 0,977–0,997) y el espesor es de unos 0,72 mm. Con esa referencia, la Fig. 8 compara tres curvas:

- **Masson in vivo**, con tono y P_a: llega a 100 mmHg con $\lambda_\theta = 1{,}11$ (1,07–1,16).
- **Masson pasivo**, la misma arteria sin tono ni P_a, que es lo que se ensaya ex vivo: llega a 100 mmHg con $\lambda_\theta = 1{,}155$ en r_m (1,11–1,23), 1,19 en el radio medio y 1,25 en la luz (1,17–1,36).
- **Sommer ex vivo**: necesita $\lambda_\theta = 1{,}38$. Con $\lambda_\theta = 1{,}10$ da apenas 2,5 mmHg.

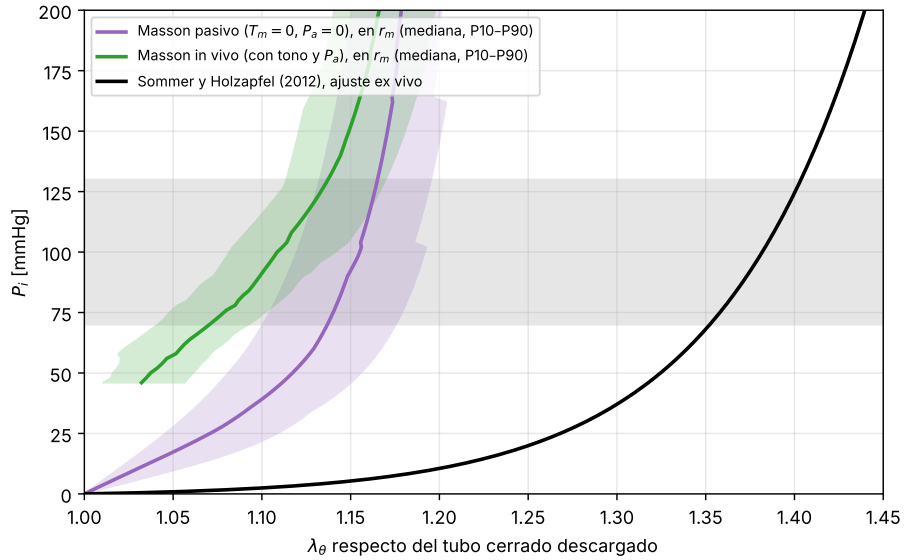


Figura 8: Presión en función del estiramiento referido al tubo descargado: Masson in vivo, Masson pasivo (sin tono ni P_a) y ajuste de Sommer ex vivo. Banda gris: 70–130 mmHg.

Interpretación. Referir ambos conjuntos al tubo descargado cambia poco el λ_θ de Masson, porque el corrimiento es de solo un 1,2 %. Lo que más acerca las curvas es quitar el tono, que desplaza la curva de Masson hacia la derecha, y elegir el radio donde se mide λ_θ. Aun así queda una brecha: 1,15–1,25 contra 1,38. Puede deberse a:

1. la definición de λ en Sommer (diámetro externo, radio medio u otro), que debe verificarse en su sección de métodos;
2. el estiramiento axial del ensayo, si fue distinto del in vivo;
3. el estado post mortem de las muestras y la edad de los donantes;
4. la extrapolación del modelo pasivo de Masson, cuyos parámetros pasivos se identificaron junto con el tono.

La conclusión del documento original (“ex vivo hace falta $\lambda = 1{,}383$ para la presión fisiológica”) es correcta para la curva de Sommer. Pero no puede leerse como una comparación directa con el $\lambda_\theta \approx 1{,}10$ de Masson.

10. Correcciones respecto del documento original

Tema	Documento original	Corrección	Efecto
Cinemática	Tubo cerrado, $\lambda = r_i/R_i$, $\lambda_z = 1$	Sector abierto (Ec. 2), $\lambda_z \approx 1{,}1$	Define el λ_θ de las figuras
Tensión graficada	Mínimo transmural; las tablas, la media	$\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ es el máximo	$\bar{\sigma}/\sigma_{\theta\theta}(r_m) = 0{,}82$–$0{,}91$
Radios	r_m y radio medio usados indistintamente	$r_m = r_i + h$; $\bar{r} = r_i + h/2$	Evaluar cada fórmula en el radio correcto
Presión perivascular	5,61–5,98 kPa ($\approx$ 42 mmHg)	$a\,e^b$: mediana 2,9–4,0 kPa	P_a un 30–50 % menor
Estado de referencia	$P_i(\lambda_\theta = 1) = P_a$	$\sigma_{\theta\theta}(1) \approx 19$ kPa; tubo descargado en $\lambda_\theta \approx 0{,}988$	No hay estado sin carga en $\lambda_\theta = 1$
Fórmula de presión	$P_i = \bar{\sigma}\ln(1 + h/r_i) + P_a$	$P_i r_i - P_a r_m = h\bar{\sigma}$ (exacta)	La anterior subestima un 7–15 %
Puntos de trabajo	60 / 72 / 65 / 82 kPa	54,9 / 52,2 / 52,6 / 50,3 kPa (figura)	Old, NT y HT sobrestimados un 24–63 %
Tablas 3–6	Presiones derivadas con P_a y fórmula anteriores	Integración transmural, $h = 0{,}6$ mm, con DE	P_i de 80–120 mmHg en el rango medido
Normalización P/P_0	$P_0 = 13{,}32$ kPa	Eliminada	Heredaba la P_a errónea
Ex vivo	$\lambda = 1{,}383$ frente a in vivo $\approx 1{,}10$	Misma referencia y sin tono: 1,15–1,25 frente a 1,38	La brecha se reduce, no desaparece
Referencias	Incompletas	Completas	–

Tabla 10: Resumen de correcciones.

Grupo	λ_θ	σ doc. anterior [kPa]	σ figura (digit.) [kPa]	σ reconstruida [kPa]
Mean Young	1,115	60,0	54,9	55,4
Mean Old	1,092	72,0	52,1	51,6
Mean NT	1,095	65,0	52,6	52,7
Mean HT	1,075	82,0	50,3	49,6

Tabla 11: Detalle de los puntos de trabajo: valor del documento original, de la figura digitalizada y de la reconstrucción.

11. Recomendaciones

Para el artículo

1. **Variable y dominio.** Usar $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ tal como la publica Masson, en $\lambda_\theta \in [1{,}02; 1{,}16]$, e indicar qué parte es medida y qué parte extrapolada. Es la variable de la red V14.
2. **Datos reproducibles.** Citar las Tablas 2 y 4 como fuente primaria y las curvas digitalizadas solo como validación, informando el error de reconstrucción (1,2–1,7 %).
3. **Presión perivascular.** Informar $P_a = a\,e^b$ por sujeto, o su mediana por grupo. No usar valores redondeados de $\approx 5{,}6$ kPa sin fuente.
4. **Presión luminal.** Calcularla por integración transmural, o con la identidad (5) si se conoce $\bar{\sigma}$. Si solo se dispone de $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$, la forma (6) o la de Urquiza dan una mediana sin sesgo, pero con una incertidumbre individual de $\pm$8–17 % que debe declararse.

5. **Espesor.** Declarar h como hipótesis (0,6 mm) y mostrar la sensibilidad (0,4–0,8 mm). Si se consigue el IMT individual, por ejemplo en material suplementario o por contacto con los autores, usarlo.
6. **Fórmulas de pared delgada.** Presentar Laplace y Urquiza/Padé como aproximaciones de $\ln(1+x)$ con sus cotas ($x/2$ y $x^2/12$), sin atribuirles la precisión de la presión.
7. **Ex vivo.** Antes de comparar, verificar en Sommer y Holzapfel la definición de λ y el λ_z del ensayo, y comparar curvas pasivas en la misma referencia (Fig. 8). La brecha restante es un resultado en sí mismo y vale la pena discutirla.

Para la red neuronal (V14 y siguientes)

8. Mantener las 41 curvas reconstruidas como validación real, con los sujetos reservados fuera del diseño de bases y del generador.
9. No extender el dominio por debajo de $\lambda_\theta \approx 1{,}0$, donde la tensión es negativa, ni por encima de 1,16, donde la extrapolación es explosiva.
10. Si se quiere predecir presión además de tensión, hacerlo como posproceso con (4) a partir de los parámetros, no entrenando la red sobre presiones derivadas con fórmulas aproximadas.

12. Conclusiones

1. Las curvas de referencia de Masson se reconstruyen sujeto por sujeto con un error del 1–2 %, siempre que se reste la presión perivascular de cada sujeto.
2. La tensión graficada es el máximo transmural, en r_m. La media de la pared es entre un 9 y un 18 % menor.
3. La presión perivascular es de unos 3 kPa y $\lambda_\theta = 1$ no es un estado sin carga.
4. La relación exacta $P_i r_i - P_a r_m = h\bar{\sigma}$ reemplaza a las fórmulas de pared delgada. La fórmula logarítmica con $\bar{\sigma}$ subestima la presión en torno al 10 %.
5. El rango medido in vivo corresponde a 80–120 mmHg, coherente con la fisiología.
6. Referidas al tubo descargado y sin tono, las arterias de Masson alcanzan 100 mmHg con $\lambda_\theta = 1{,}15$–$1{,}25$, y la de Sommer con 1,38. La diferencia entre in vivo y ex vivo se explica en parte por el tono y por la configuración de referencia, pero no del todo.

A. Método numérico y archivos

Para cada sujeto, $\lambda_\theta(r_m)$ y h determinan $r_m = \lambda_\theta \Theta_0 R_m/\pi$ y $r_i = r_m - h$. En una malla de 400 radios se calcula $R(r)$ y $\lambda_\theta(r)$ con (2) y la diferencia $\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}$ con (3). Luego, con la regla del trapecio, se integra (4) desde r_m, con $\sigma_{rr}(r_m) = -P_a$. La identidad (5) se verifica numéricamente con error relativo menor que 0,01 %. La configuración descargada se obtiene resolviendo $P_i = 0$ con $T_m = P_a = 0$ (método de Brent).
Archivos: `tabla2_masson_NT.csv`, `tabla4_masson_HT.csv` y `masson2011_curvas_medias.csv`, en la carpeta `Artículos/Masson_datos_curvas` del repositorio Biomimesis. El modelo es el mismo de la Célula M del notebook V14.

Referencias

[1] Masson I., Beaussier H., Boutouyrie P., Laurent S., Humphrey J.D., Zidi M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology* 10:867–882.

[2] Sommer G., Holzapfel G.A. (2012). 3D constitutive modeling of the biaxial mechanical response of intact and layer-dissected human carotid arteries. *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials* 5:116–128.

[3] Urquiza S.A. (2009). *Hemodinámica computacional del sistema arterial humano*. Tesis doctoral, Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo.